

소프트웨어공학

소프트웨어 설계2

- 1 효율적인 모듈 설계기준(응집도, 결합도)
- 2 효율적인 소프트웨어 설계 기준

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

정보은닉
(information hiding)

기능적 독립성
(functional
independence)

기능적 독립성의 지표
(응집도, 결합도)

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 정보은닉(information hiding)

정보은닉의 원리	각 모듈의 내부 내용에 대해서는 감추고 인터페이스를 통해서만 메시지를 전달할 수 있도록 하는 개념이다.
	설계상의 결정 사항이 각 모듈 안에 감추어져 다른 모듈이 직접 접근하거나 변경하지 못하도록 한다.
정보은닉의 장점	모듈 구현의 독립성을 보장한다.
	변경 영향성을 최소화한다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성 (functional independence)
 - 구성하고 있는 요소들이 독립성을 가지고 기능을 수행할 때 성숙된 모습을 나타낸다.
 - 이때 구성 요소들 사이의 관계도 상호 이익을 추구할 수 있는 관계가 될 자격이 생긴다.
 - 소프트웨어 구성 요소의 기능적 독립성은 모듈화 과정과 정보 은닉 개념에서 나타나는 부산물이다.
 - 각 모듈이 하나의 기능만을 수행하며 다른 모듈과의 상호 교류와 결합을 최소화시킬 때 모듈의 기능적 독립성은 극대화 될 수 있다.

기능적 독립성의 장점

개발 용이성 : 기능분리가 가능하고 접속 관계가 단순하다.

오류 파급효과 최소화 : 설계 및 코드 수정에 의한 연쇄적 수정작업을 최소화 한다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
 - 모듈의 기능적 독립성은 응집도(cohesion)와 결합도(coupling)에 의해 측정
 - 독립성을 높이려면
 - 모듈의 응집도를 강하게
 - 결합도를 약하게
 - 모듈의 크기를 작게 만들어야 한다.
- 모듈의 응집도
 - 모듈 안의 요소들이 서로 관련되어 있는 정도이다.
 - 모듈이 독립적인 기능으로 잘 정의되어 있는 정도이다.
 - 응집도가 높은 모듈은 하나의 작업을 수행하도록 모듈 내의 요소가 구성된다.
 - 응집도는 체계를 모듈 단위로 얼마나 잘 분할했는지를 알려주는 지침이 된다.
 - 독립적인 모듈이 되기 위해서는 각 모듈의 응집도가 강해야 한다.

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도

응 집 도	(강)	기능적 응집도 (functional cohesion)	모듈 내의 모든 요소들이 단일 문제와 연관되어 수행될 경우의 응집도
		순차적 응집도 (sequential cohesion)	모듈 내 하나의 활동으로부터 나온 출력 데이터를 그 다음 활동의 입력 데이터로 사용할 경우의 응집도
		교환(통신)적 응집도 (communicational cohesion)	동일한 입력과 출력을 사용하여 서로 다른 기능을 수행하는 구성 요소들이 모였을 경우의 응집도
		절차적 응집도 (procedural cohesion)	모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때 모듈 안의 구성요소들이 그 기능을 순차적으로 수행할 경우의 응집도
		일시(시간)적 응집도 (temporal cohesion)	특정 시간에 처리되는 몇 개의 기능을 모아 하나의 모듈로 작성할 경우의 응집도
		논리적 응집도 (logical cohesion)	유사한 성격을 갖거나 특정 형태로 분류되는 처리 요소들로 하나의 모듈이 형성되는 경우의 응집도
	(약)	우연적 응집도 (coincidental cohesion)	모듈 내부의 각 구성요소들이 서로 관련 없는 요소로만 구성된 경우의 응집도

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 유연적 응집도
 - 모듈 내의 구성 요소들이 뚜렷한 연결성을 가지고 있지 않다.
 - 설계에서는 특정한 기능을 모듈로 설계하여 여러 모듈에서 직접 호출하여 사용하게 하는 것이 일반적이다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 논리적 응집도
 - 모듈 내의 구성 요소들이 논리적으로 연관된 임무나 비슷한 기능들을 수행한다.
(예를 들어, 입출력, 오류 처리 기능)
 - 설계 시 논리적으로 연관된 임무나 비슷한 기능을 묶어 한 모듈을 구성하게 된다.
 - 이유는 서로 다른 기능이라고 하지만 적지 않은 부분이 중복되기 때문이다.
 - 그러나 만약 여러 기능 중 어느 한 기능에 변경이 발생했을 때 모듈이 수정이 필요하다.
 - 또한 다른 임무를 수행하는 부분과 연관성이 복잡하여 수정이 매우 어렵고 부작용이 발생하기 쉽다.

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 시간적 응집도 장점
 - 모듈 내 구성 요소들이 서로 다른 기능을 같은 시간대에 함께 실행하는 경우
 - 각 변수들에 대한 초기화는 서로 연관성이 없다.
 - 시간적 응집도를 가진 모듈도 여러 가지 임무를 수행하지만 같은 시간대에 실행한다는 점에서 이런 응집도는 우연적 응집도 또는 논리적 응집도 모듈보다 응집도가 높다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 시간적 응집도 단점
 - 다른 모듈들은 시간적 응집도를 가진 모듈이 이미 수행되었다는 것을 가정하고 있으며, 만약 이런 수행 순서가 정확하지 않으면 오류가 발생하며 이런 오류를 찾는 것은 쉽지 않다.
 - 모듈들의 수행 순서가 간접적으로 나타나기 때문에 프로그램을 이해하기 어렵다.
 - 설계 변경으로 인하여 시간적 응집도 모듈 내의 부분적 구성 요소들이 같은 시간대에 실행되지 않을 경우 본 모듈은 물론 이와 연관되어 있는 모듈도 수정되어야 한다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 절차적 응집도
 - 모듈 내 구성 요소들이 연관성이 있고, 특정 순서에 의해 수행되어야 하는 경우에 절차적 응집도를 가진다.
 - 소프트웨어 설계에서 모듈화의 원칙에 따라 흔히 복잡하고 '큰' 프로세스를 '작은' 모듈로 분할한다.
 - 프로세스의 절차적인 요구 조건에 따라 모듈을 설계할 경우 모듈이 단지 절차의 한 부분이라는 이유로 설계되었다면 응집도가 낮은 절차적 응집도만을 가진 모듈이 될 수 있다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 교환적 응집도
 - 모듈이 여러 가지 기능을 수행하며 모듈 내 구성 요소들이 같은 입력 자료를 이용하거나 동일 출력 데이터를 만들어 내는 경우에 해당된다.
 - 절차적 응집도는 오직 프로세스 절차만 고려하려 얻은 모듈이지만 교환적 응집도는 모듈화에서 프로세스 절차와 데이터를 동시에 고려하여 모듈화된 것으로서 해결하려는 문제와 많은 연관성을 가지고 있어 절차적 응집도보다 높은 응집도를 가지고 있다고 볼 수 있다.

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 순차적 응집도
 - 모듈 내 한 구성 요소의 출력이 다른 구성 요소의 입력이 되는 경우이다.
 - 순차적 응집도를 갖는 모듈은 여러 기능을 수행하는 요소들을 가지고 있고, 이런 요소들은 데이터 흐름과 밀접한 연관성을 가지고 있다.
 - 순차적 응집도를 갖는 모듈은 대화적 응집도를 가지고 있는 모듈보다 응집도가 높으며 해결하려는 문제에 대하여 요소들 사이의 연관성이 보다 잘 내포되어 있다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모델의 응집도
 - 함수적 응집도
 - 한 기능을 수행하기 위해 각 구성 요소들이 필요한 경우이다.
 - 이런 모듈 내부 요소들은 가장 밀접한 연관이 되어있고, 또한 높은 응집도를 갖고 있다.
 - 이런 모듈은 오직 하나의 기능을 수행함으로써 이해하기 쉽고 수정하기 쉽다.
 - 한 모듈 안에 여러 기능을 합쳐 놓으면 오류를 일으킬 가능성이 증가하며, 시험하기도 어렵다.
 - 이는 앞의 기능이 변경되었을 때 뒤의 기능에 영향을 주게 되며, 오류가 확산될 가능성이 커지기 때문이다.

01

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 기능적 독립성의 지표(응집도, 결합도)
- 모듈의 결합도
 - 모듈 간의 상호 의존 정도는 두 모듈 사이의 연관관계를 의미한다.
 - 모듈은 다른 모듈에게 의존적인 성향 없이 독립적인 기능을 할수록 낮은 결합도를 가진다.
 - 독립적인 모듈이 되기 위해서는,
 - 각 모듈 간의 결합도가 약해야 하며 의존하는 모듈이 적어야 한다.
 - 결합도가 강하면 시스템 구현 및 유지보수 작업이 어렵다.

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

• 모듈의 결합도

(약)	데이터 결합도 (data coupling)	모듈이 파라미터나 인수로 다른 모듈에게 데이터를 넘겨주고 호출 받은 모듈은 받은 데이터에 대한 처리 결과를 다시 돌려주는 가장 이상적인 결합도. 인터페이스만 합의하면 서로 상호작용할 수 있고 내부 구현에 대해서는 서로 간섭하지 않는다.
	스탬프 결합도 (stamp coupling)	한 모듈이 배열이나 레코드 등의 자료구조를 다른 모듈에게 전달될 때의 결합도. 자료구조의 어떠한 변화, 즉 포맷이나 구조의 변화는 그것을 조회 하는 모든 모듈 및 변화되는 필드를 실제로 조회하지 않는 모듈 에 까지도 영향을 미치게 된다.
응 집 도	제어 결합도 (control coupling)	어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조작을 제어하기 위한 목적으로 제어신호를 이용하여 통신하는 경우이며, 하위 모듈에서 상위 모듈로 제어신호가 이동하여 상위 모듈에게 처리 명령을 부여하는 권리 전도현상이 발생하게 되는 결합도 상위 모듈이 하위 모듈의 상세한 처리 절차를 알고 있어 이를 통제하는 경우에 발생한다.
	외부 결합도 (external coupling)	어떤 모듈에서 외부로 선언한 데이터(변수)를 다른 모듈에서 참 조할 때의 결합도 참조되는 데이터의 범위를 각 모듈에서 제한할 수 있다
	공통 결합도 (common coupling)	공유되는 공통 데이터 영역을 여러 모듈이 사용할 때의 결합도 공통 데이터 영역의 내용을 조금만 변경하더라도 이를 사용하는 모든 모듈에 영향을 미치므로 모듈의 독립성을 약하게 한다.
	내용 결합도 (contents coupling)	한 모듈이 다른 모듈의 내부 기능 및 그 내부 자료를 직접 참조하 거나 수정할 때의 결합도 (피해야 함) 한 모듈에서 다른 모듈의 내부로 제어 이동 시에도 발생한다.
(강)		

소프트웨어 모듈 설계기준(응집도, 결합도)

- 효율적 모듈 설계를 위한 기준
 - 초기 프로그램 구조를 평가해 결합도를 줄이고 응집도를 높여 독립성 있도록 설계한다.
 - 모듈 인터페이스를 평가해 복잡성과 중복성을 줄이고 일관성을 유지한다.
 - 기능이 예측 가능한 모듈을 정의하되 지나치게 제한적인 모듈은 피한다.
 - 모듈은 유지보수가 용이해야 한다.
 - 하나의 입구와 하나의 출구를 갖도록 설계한다.
 - 모듈의 크기는 시스템의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기로 분해한다.

효율적인 소프트웨어 설계 기준

- 바람직한 설계의 특징 및 고려사항
 - 소프트웨어를 구성하고 있는 모듈과 모듈 간에 상호작용하는 방법, 모듈에 의해 사용되는 자료구조 등을 나타내야 한다.
 - 독립적인 기능적 특성을 가진 요소(모듈)로 구성되어야 한다.
 - 모듈 구조, 즉 특정 기능 또는 부기능을 수행하는 논리적 요소들로 분리되는 구조를 가 져야 한다.
 - 소프트웨어 요소(모듈) 간의 효과적인 제어를 위해 설계에서 계층적 자료 조직이 제시되어야 한다.

효율적인 소프트웨어 설계 기준

- 바람직한 설계의 특징 및 고려사항
 - 자료와 프로시저에 대한 분명하고 분리된 표현을 포함해야 한다.
 - 모듈 간과 외부 개체 간의 연결 복잡성을 줄이는 인터페이스를 가져야 한다.
 - 요구사항 분석에서 얻어진 정보를 이용하여 반복적인 방법으로 이루어져야 한다.
 - 전체적이고 포괄적인 개념을 설계한 후 차례로 세분화하여 구체화시켜야 한다.
 - 사용자 요구사항을 모두 구현해야 하고 유지보수가 용이해야 한다.
 - 모듈 간의 상관성(결합도)을 낮추고, 응집도는 높여야 한다.